Activitat 3 — De la paraula al símbol: variable i expressió

Fer servir una lletra per representar un nombre qualsevol, escriure expressions i calcular-ne el valor.

Idea clau

A la Unitat 7 vam escriure el perímetre d'un quadrat així: $P = 4 \cdot c$. Aquella c no és cap nombre concret: val el que valgui el costat. Això és una **variable**, i ja fa temps que en fem servir sense dir-ho.

Variable i expressió

- Una **variable** és una lletra que representa un nombre que *no sabem* o que *pot canviar*. Quan amaga un nombre concret que volem trobar, en diem **incògnita** (ho farem servir a 2n, amb les equacions).
- Una **expressió algebraica** és una combinació de nombres i variables amb operacions: $3n + 1$, $2 \cdot (b + h)$, $\pi \cdot r^2$.
- Cada tros que se suma o es resta és un **terme**. A $3n + 1$ hi ha dos termes: $3n$ i 1. El nombre que multiplica la variable (3) és el **coeficient**.

Com s'escriu

Tres acords d'escriptura

- El signe de multiplicar **no s'escriu** davant d'una lletra: $3 \cdot n$ s'escriu $3n$, i $1 \cdot n$ s'escriu n.
- n^2 vol dir $n \cdot n$ (Unitat 1). **No** és $2n$, que vol dir $n + n$.
- Dividir s'escriu com una fracció (Unitat 3): $n : 2$ s'escriu $\dfrac{n}{2}$.

Exemple 3 — Del català als símbols

En paraules	Amb símbols
El doble d'un nombre	$2n$
Un nombre més cinc	$n + 5$
Cinc menys un nombre	$5 - n$
La meitat d'un nombre	$\dfrac{n}{2}$
El quadrat d'un nombre	n^2
El doble d'un nombre, més tres	$2n + 3$
El doble de la suma d'un nombre i tres	$2 \cdot (n + 3)$
L'edat de la Laia d'aquí a 5 anys (ara en té e)	$e + 5$
L'edat de la Laia fa 3 anys	$e - 3$
El perímetre d'un quadrat de costat x	$4x$

Fixa't en les files sisena i setena: els **parèntesis** canvien el resultat, com a la jerarquia de la Unitat 1.

El valor d'una expressió

Exercici resolt 18 — Substituir la variable

Calcula el valor de $3n+1$ quan $n=5$, i el de n^2-2n quan $n=4$.

Solució. Substituïm la lletra pel nombre i respectem la jerarquia:

$$3n+1 = 3\cdot 5+1 = 15+1 = 16.$$

$$n^2-2n = 4^2-2\cdot 4 = 16-8 = 8.$$

Resposta: 16 i 8.

On ja havies vist expressions

Totes les fórmules del curs ho són: $P=4c$, $A=b\cdot h$, $A=\dfrac{b\cdot h}{2}$, $L=2\pi r$, $A=\pi r^2$. Una fórmula és una expressió amb nom, i serveix per a **tots** els casos alhora. Aquest és tot el poder de l'àlgebra: escriure una vegada el que valdria per a infinits nombres.

Exercicis per fer

19 Escriu amb símbols, fent servir la lletra n:
(a) el triple d'un nombre (b) un nombre menys set (c) la meitat d'un nombre (d) el triple d'un nombre, menys dos (e) el següent d'un nombre (f) el quadrat d'un nombre, més el nombre

20 Escriu amb paraules què vol dir cada expressió: (a) $n + 10$ (b) $5n$ (c) $n - 1$ (d) $\frac{n}{4}$ (e) $2n + 1$

21 Calcula el valor de cada expressió per a $n = 3$ i per a $n = 10$: (a) $4n$ (b) $n + 12$ (c) $2n - 5$ (d) n^2 (e) $3n + 2$

22 **Termes i coeficients.** A l'expressió $5n + 7$, quants termes hi ha? Quin és el coeficient de n? I a $n^2 + 4n$?

23 **Troba l'error.** La Zoe diu que, si $n = 3$, llavors $2n = 23$. On s'equivoca? Quant val de debò?

24 **Troba l'error (2).** En Àlex diu que n^2 i $2n$ són el mateix, i ho comprova amb $n = 2$. Té raó? Comprova-ho amb $n = 2$ i amb $n = 5$. Què n'aprens?

25 **De la vida real.** Una entrada de cinema costa 7 euros.
(a) Escriu una expressió per al preu de n entrades.
(b) Quant costen 6 entrades?
(c) Si a més pagues 3 euros d'aparcament, quina expressió dona el total?

26 **Edats i perímetres.** (a) En Marc té m anys. Escriu la seva edat d'aquí a 5 anys, la que tenia fa 4 anys i el doble de la seva edat. (b) Escriu el perímetre d'un triangle equilàter de costat x i el d'un rectangle de costats x i 3. (c) Calcula'ls per a $m = 12$ i $x = 5$.

27 **Repte.** Pensa un nombre. Multiplica'l per 2, suma-li 6, divideix per 2 i resta el nombre que havies pensat. Quin resultat surt? Prova-ho amb tres nombres. Ara escriu-ho amb símbols pas a pas i explica per què sempre surt el mateix.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) $3n$. (b) $n-7$. (c) $\frac{n}{2}$. (d) $3n-2$. (e) $n+1$. (f) n^2+n.

20 (a) Un nombre més deu. (b) El quíntuple d'un nombre. (c) L'anterior d'un nombre. (d) La quarta part d'un nombre. (e) El doble d'un nombre, més un (un senar).

21 (a) 12 i 40. (b) 15 i 22. (c) 1 i 15. (d) 9 i 100. (e) 11 i 32.

22 A $5n+7$: dos termes, coeficient 5. A n^2+4n: dos termes; el coeficient de $4n$ és 4.

23 Ha escrit el 2 i el 3 un al costat de l'altre. Però $2n$ vol dir $2 \cdot n$: amb $n=3$, $2n=6$.

24 No té raó. Amb $n=2$ tots dos donen 4, però amb $n=5$: $n^2=25$ i $2n=10$. **Un sol cas no demostra res**: torna a ser la idea del contraexemple.

25 (a) $7n$. (b) $7 \cdot 6 = 42$ euros. (c) $7n+3$.

26 (a) $m+5$; $m-4$; $2m$. (b) $3x$; $2x+6$ (o bé $2 \cdot (x+3)$). (c) Amb $m=12$: 17, 8 i 24 anys. Amb $x=5$: 15 i 16.

27 Surt sempre 3. Amb símbols: $n \to 2n \to 2n+6 \to \frac{2n+6}{2} = n+3 \to (n+3)-n = 3$. La variable desapareix, i per això no depèn del nombre triat.

Notes per al professorat.

- **No s'hi treballen equacions**: a 1r n'hi ha prou amb representar, escriure i avaluar expressions. Les equacions s'introdueixen a 2n d'ESO («De la paraula al símbol», UD1 de 2n).
- La clau de la sessió és que l'àlgebra **no és nova**: totes les fórmules del curs ja eren expressions. Convé mostrar-ho repassant les fórmules de les unitats anteriors.
- Els dos errors (23 i 24) són els dos malentesos clàssics: interpretar $2n$ com una xifra al costat de l'altra, i confondre n^2 amb $2n$. Val la pena dedicar-los temps: si queden, tot el bloc algebraic de 2n se'n ressentirà.
- El repte 27 és el primer cop que l'alumnat veu l'àlgebra **demostrant** alguna cosa, i no només calculant. És un molt bon moment de la unitat: es pot fer primer com a joc de màgia a la pissarra.